

Expériences Pratiques & Ressources

Compétitions · Open Source · Makers · Veille tech · Plan d'action 6 mois
Les meilleures façons de progresser en dehors des cours pour décrocher un emploi

L'apprentissage par la pratique physique est indispensable en SNI

Contrairement à la data science où l'on peut tout faire sur PC, la SNI demande de **manipuler du matériel réel**. Un capteur qui donne des mauvaises valeurs, un bus I2C qui ne répond pas, un régulateur qui oscille : ces expériences pratiques forgent une expertise qu'aucun cours magistral ne peut donner.

1. Compétitions et Hackathons

■ Étudiants Makers — RoboCup Junior

- Compétition internationale de robotique pour étudiants.
- Développe toute la chaîne SNI : capteurs → traitement → commande → embarqué.
- Excellent pour le CV — les recruteurs connaissent.
- robocupjunior.org

■ RISC-V/ARM Design Contests

- Compétitions de design embarqué organisées par ARM Education, STMicroelectronics.
- Projets sur hardware réel avec évaluation par des professionnels de l'industrie.
- Visibilité directe auprès des recruteurs partenaires.
- arm.com/resources/education

■ Hackathons IoT (Orange, Bouygues, IoT World)

- 48h pour construire un prototype IoT fonctionnel.
- Équipe pluridisciplinaire : ingénieurs + designers + business.
- Networking intensif avec des professionnels et des startups.
- Agenda : iothackday.com, hackster.io/contests

■ Kaggle / DrivenData — Signal Processing

- Compétitions de ML/traitement du signal avec données réelles.
- Catégories : audio, séries temporelles, signaux biomédicaux.
- Portfolio visible par les recruteurs.
- kaggle.com/competitions

■ FIRST Robotics (college level)

- Programme de robotique compétitive internationale.
- Partenariats avec grandes entreprises tech (Google, Boeing).
- Expérience de travail en équipe sur deadline tight.
- firstinspires.org

2. Culture Maker et Open Source Hardware

La communauté Maker est à la SNI ce que Kaggle est à la data science : un espace d'apprentissage par la pratique, de partage et de visibilité professionnelle.

Hackster.io	Plateforme de projets IoT et embarqués. Publie tes projets avec code + schémas + photos. Visibilité internationale.	<i>hackster.io</i>
Instructables	Tutoriels et projets hardware DIY. Excellent pour documenter un projet complet étape par étape.	<i>instructables.com</i>
GitHub + KiCad/EasyEDA	Versionne ton code ET tes schémas électroniques. Un repo avec PCB + firmware = vitrine professionnelle complète.	<i>github.com</i>
Arduino Project Hub	Projets officiels Arduino. Publication = reconnaissance par la communauté mondiale.	<i>create.arduino.cc/projecthub</i>
Element14 Community	Communauté professionnelle d'ingénieurs hardware. Blog, projets, forum technique de haut niveau.	<i>community.element14.com</i>
Fab Lab / Makerspace	Ateliers partagés avec imprimantes 3D, fraiseuses CNC, équipements électroniques. Trouver le lab local : <i>fablabs.io</i> .	<i>fablabs.io</i>

3. Meilleures ressources d'apprentissage SNI

■ YouTube & Vidéo

Phil's Lab	Conception PCB KiCad, STM32, DSP. Qualité professionnelle. 400k+ abonnés.	<i>youtube.com/@PhilsLab</i>
GreatScott!	Électronique pratique, projets Arduino/Pi, explications accessibles.	<i>youtube.com/@greatscottlab</i>
Andreas Spiess (The Guy with Swiss Accent)	IoT, LoRa, ESP32, Raspberry Pi. Très méthodique.	<i>youtube.com/@AndreasSpiess</i>
Brian Douglas (Control System Lectures)	Automatique théorique excellente. Bode, Nyquist, PID expliqués.	<i>youtube.com/@BrianBDouglas</i>
Neso Academy	Électronique numérique et analogique, systèmes de contrôle.	<i>youtube.com/@nesoacademy</i>

■ Livres & Cours

Programming Embedded Systems (O'Reilly)	Référence pour C embarqué professionnel sur microcontrôleurs.	<i>amazon.fr</i>
The Art of Electronics (Horowitz & Hill)	La bible de l'électronique. Indispensable pour tout ingénieur hardware.	<i>cambridge.org</i>
Think DSP (Allen Downey)	Traitement du signal avec Python. Totalement gratuit en ligne.	<i>greenteapress.com/wp/think-dsp</i>

MATLAB & Simulink par MathWorks Academy	Cours officiels certifiants. Gratuit pour étudiants Polytech.	<i>matlabacademy.mathworks.com</i>
Embedded Systems — Shape The World (UT Austin)	Excellent MOOC gratuit sur edX. ARM Cortex-M, C embarqué.	<i>edx.org</i>

■ Communautés & Forums

Stack Exchange Electrical Engineering	Le Stack Overflow de l'électronique. Niveau technique très élevé.	<i>electronics.stackexchange.com</i>
Reddit r/embedded	Discussions techniques embarqué. Bon pour poser des questions spécialisées.	<i>reddit.com/r/embedded</i>
CAP'TRONIC	Réseau français de formation et d'expertise en systèmes embarqués. Webinaires gratuits.	<i>captronic.fr</i>
All About Circuits	Tutoriels + forum électronique + calculateurs en ligne.	<i>allaboutcircuits.com</i>

Plan d'action sur 6 mois pour construire une expérience solide

Mois	Objectif	Actions concrètes	Résultat attendu
Mois 1	Bases hardware	- Station météo Arduino (Projet 01) - Phil's Lab : STM32 basics - GitHub : 1er repo avec code + README	1er projet physique documenté
Mois 2	Traitement signal Python	- Projet 04 (FFT + filtres audio) - Think DSP chapitres 1–4 - Kaggle : compétition signal débutant	Notebook signal publié sur GitHub
Mois 3	IoT complet	- Projet 03 (réseau LoRaWAN) - ESP32 + MQTT + Grafana - Hackster.io : publier un projet	Projet IoT visible en ligne
Mois 4	Embarqué avancé	- FreeRTOS sur STM32 (Projet 12) - STM32CubeIDE + débogage JTAG - Contribuer à projet open source embarqué	Portfolio hardware+software complet
Mois 5	Commande & Automatique	- PID de température (Projet 08) - MATLAB Simulink simulation - Préparer certif MATLAB CLAD	Simulation + prototype PID validé
Mois 6	Préparation emploi	- Peaufiner 3 projets GitHub - LinkedIn à jour avec projets hardware - Contacter 5+ ESN spécialisées embarqué	5+ candidatures envoyées

■ **Message final** : En SNI, la curiosité physique est ta plus grande force. Câbler un capteur à 2h du matin et voir enfin les données apparaître sur l'oscilloscope — c'est cette expérience qui te rend unique. **Construis des choses réelles, documente-les soigneusement, et partage-les.** Les recruteurs en systèmes embarqués cherchent des ingénieurs qui ont 'les mains dans le cambouis'.

Sources : Phil's Lab · CAP'TRONIC · Hackster.io · RoboCup · edX UT Austin · MIT OpenCourseWare · Référentiel SNI RNCP35711.